

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

GUIA TÉCNICO COMENTADO DO TREINAMENTO

PARTE 3 - 04 DE SETEMBRO DE 2026

Garantia da validade dos resultados • ensaios de proficiência • relato de resultados
certificados de calibração • erro e incerteza • reclamações • trabalho não conforme • dados e
sistemas

Base documental: RELATORIO_CONSOLIDADO_TRANSCRICOES_04_SET_2026_260904_174755.pdf (duas sessões de 04/09/2026) + ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 fornecida no curso.

Documento de estudo e implantação. Não substitui a leitura da norma nem a verificação das versões vigentes dos documentos complementares da Cgcre/Inmetro, ILAC, Eurachem, VIM, Standard Methods ou demais fontes citadas no treinamento.

CRITÉRIO DESTA PARTE

Esta Parte 3 foi reconstruída diretamente das duas transcrições originais de 04/09. O objetivo é preservar a riqueza técnica do treinamento e, ao mesmo tempo, separar claramente o que é exigência da ISO/IEC 17025, o que é interpretação ou boa prática e o que depende de documentos complementares. Testes de áudio, intervalos, despedidas, falas sem conteúdo técnico e ruídos de transcrição foram retirados.

1. Escopo, método de análise e mapa do dia 04

O dia 04/09 foi o fechamento técnico do treinamento e concentrou dois blocos particularmente densos. A sessão da manhã tratou do requisito 7.7, garantia da validade dos resultados, aprofundando controles internos, tendências, replicatas, reensaio, amostras cegas, comparações e ensaios de proficiência. Na sequência, o curso avançou para 7.8, relato de resultados, e para documentos complementares de acreditação. A sessão da tarde retomou conceitos metrológicos do VIM, fez exercícios práticos de avaliação de certificados e terminou com 7.9, 7.10 e 7.11.

A transcrição do dia registra duas sessões completas, totalizando 7 h 22 min e 37.183 palavras. Como esse conteúdo reúne requisito normativo, interpretação de avaliadora e regras da Cgcre, a leitura exige cuidado: várias orientações práticas são úteis, porém não aparecem literalmente na ISO/IEC 17025.

1.1 Legenda de classificação

Classificação	Significado
CONFIRMADO PELA ISO	A orientação é diretamente sustentada pela ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 fornecida.
CONFIRMADO COM RESSALVA	O núcleo é compatível com a ISO, mas a fala acrescenta uma condição, frequência, fórmula ou interpretação que não é universal.
FONTE COMPLEMENTAR	A afirmação foi atribuída a NIT, NIE, VIM, Eurachem, Standard Methods, ISO/IEC 17043 ou outra fonte que não deve ser confundida com a ISO 17025.
ATENÇÃO / CORREÇÃO	A formulação oral é mais rígida, incompleta ou potencialmente enganosa quando comparada ao texto da ISO 17025.

1.2 Mapa de cobertura do dia 04

Bloco	Tema predominante	Base principal	Tratamento neste guia
Manhã - início	Monitoramento da validade, tendências, controles internos e cartas de acompanhamento	7.7.1 e 7.7.3	Detalhado
Manhã - meio	PEP, comparações interlaboratoriais, NIT-DICLA-026, EPTIS/COMAR e análise crítica do desempenho	7.7.2 + fonte complementar	Detalhado e separado da ISO
Manhã - final	Relatórios, regra de decisão, opiniões, amostragem, emendas, símbolo e sanções	7.8 + documentos Cgcre	Detalhado
Tarde - início	VIM, erro, exatidão, precisão, incerteza e leitura de certificado	VIM + 6.4/6.5/7.6	Detalhado
Tarde - meio	Adequação ao uso, estreitamento de faixa, correção e critérios metrológicos	6.4 + critérios internos	Detalhado com ressalvas
Tarde - final	Reclamações, trabalho não conforme, dados, planilhas, LIMS e validação	7.9, 7.10 e 7.11	Detalhado

1.3 Conclusões centrais do dia

- A garantia da validade deve ser planejada, registrada e analisada de forma que tendências sejam detectáveis; a ISO não obriga uma única forma gráfica.
- Os mecanismos de 7.7.1 são exemplos a serem utilizados quando apropriados, não uma ordem para executar todos em qualquer método.
- Comparação com outros laboratórios é requisito quando disponível e apropriado; PEP e comparações interlaboratoriais são rotas possíveis. Frequências e agrupamentos de escopo pertencem a regras complementares.
- O relatório é parte do produto técnico do laboratório: precisa ser revisado e autorizado, conter informações suficientes e tratar adequadamente declaração de conformidade, opiniões, amostragem e emendas.
- Erro e incerteza não são sinônimos. A incerteza não deve ser reduzida a “precisão”; ela agrega contribuições relevantes do processo de medição.
- Reclamação, trabalho não conforme e integridade de dados são requisitos operacionais, não apenas administrativos. Eles podem exigir revisão de resultados já emitidos.
- Planilhas e interfaces configuradas pelo laboratório precisam de evidência de validação funcional; software comercial geral não elimina a responsabilidade do laboratório sobre suas configurações e cálculos.

2. Requisito 7.7 - Garantia da validade dos resultados

O requisito 7.7 é o eixo da sessão da manhã. O curso o apresenta como um sistema preventivo: o laboratório deve detectar sinais de degradação antes que resultados incorretos sejam relatados e, quando o problema for identificado depois da emissão, deve avaliar o impacto e agir.

2.1 Procedimento, registros e detecção de tendências

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 2-3

“O procedimento é o que vai dizer como eu vou fazer [...] os resultados do monitoramento [...] devem ser registrados de forma que eu possa ver tendências. [...] Antes que essa tendência influencie o resultado, eu tomo uma ação.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.7.1 e 7.7.3
A ISO exige procedimento, planejamento, análise crítica e registros que permitam detectar tendências. Técnicas estatísticas devem ser aplicadas quando praticável. A fala de que “tudo” deve ser colocado em carta-controle vai além do texto: a norma não impõe um formato gráfico único e nem exige uma carta de Shewhart para cada controle.	

Na prática, o laboratório pode usar cartas de controle, gráficos de tendência, séries temporais, tabelas com alertas, dashboards, limites internos ou outro mecanismo que permita enxergar comportamento anormal. O critério é a capacidade de detectar tendência e agir antes que ela comprometa resultados.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Para uma solução de controle de pH, o laboratório registra mensalmente o valor obtido, a recuperação ou outro indicador definido. Um gráfico mostra deslocamento gradual para o limite superior. Mesmo sem ultrapassar o limite de aceitação, a tendência aciona investigação do eletrodo, padrões e procedimento.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Procedimento de garantia da validade; definição de controles e frequências; critérios de alerta e ação; séries históricas; registros de análise crítica; ações tomadas quando aparecem tendências ou resultados fora dos critérios.

2.2 Limites internos versus critérios externos

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 3-5

“Vamos usar as características de desempenho que a gente obteve quando fez a verificação ou a validação do método [...] você pode ter uma linha considerando os parâmetros de desempenho da sua validação e outra considerando os critérios da tabela [...] se estiver entre elas, eu posso liberar o resultado, mas atenção.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.7.1, 7.7.3 e 7.2
Usar o desempenho demonstrado pelo próprio laboratório como referência interna é coerente com a lógica da norma. Entretanto, o desenho de “duas linhas” e os limites específicos citados no curso são uma estratégia de gestão, não um formato prescrito pela ISO 17025.	

É tecnicamente útil distinguir um limite de ação obrigatório de um limite interno mais restritivo. Isso permite tratar um desvio do desempenho habitual como oportunidade de investigação sem declarar automaticamente o lote inválido quando ainda atende ao critério técnico aplicável.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Na verificação do método, a recuperação habitual ficou entre 96% e 101%, enquanto a referência externa aceita 90% a 110%. Um controle posterior de 106% continua no limite externo, mas está fora da faixa histórica do laboratório. O resultado pode exigir investigação interna sem que se transforme, por si só, em reprovação do método.

2.3 Materiais de referência e materiais de controle

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 4

“Utilização de materiais de referência ou materiais para controle de qualidade [...] no espectrofotômetro, eu vou usar material de referência para a construção da curva e um outro material, de lote diferente, para verificar aquela curva analítica.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.7.1(a)
Materiais de referência e materiais para controle da qualidade aparecem expressamente entre os mecanismos de monitoramento. A forma exata de selecionar lote, concentração e independência do controle depende do método, da validação e do plano de qualidade.	

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Curva analítica preparada com MRC de um lote e verificada com solução de controle independente. O laboratório acompanha recuperação do controle e não usa o mesmo preparo como única evidência de que a própria curva está correta.

2.4 Checagens funcionais e checagens intermediárias

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 4-5

“Checagem funcional [...] envolve não só a checagem intermediária [...] uma estufa ou uma geladeira [...] eu tenho que checar se está funcionando bem. [...] No pHmetro, faço a curva, verifico com outro material de controle.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.7.1(c), 7.7.1(e) e 6.4.10
A ISO prevê checagens funcionais no monitoramento da validade e checagens intermediárias quando necessárias para manter a confiança no desempenho do equipamento. A frequência e o ensaio concreto não são universais.	

O curso faz uma distinção prática útil: equipamento de medição fornece um valor; equipamento de ensaio pode apenas manter uma condição necessária ao método. Ambos podem gerar evidências de validade. Uma geladeira sem resultado analítico próprio ainda pode comprometer amostras e, por isso, seu desempenho precisa ser acompanhado.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Registros de checagens de pHmetro, termômetros, estufas, geladeiras e outros equipamentos críticos; critérios de aceitação; ação diante de falha; vínculo com o ensaio afetado.

2.5 Replicatas, duplicatas e limite de repetibilidade

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 5

“Replicata pode ser duas, três e quatro. Eu recomendo que vocês usem duplicatas [...] no dia a dia replicata é repetibilidade. [...] limite de repetibilidade [...] 2,8 vezes o desvio padrão.”

FONTE COMPLEMENTAR	Base: 7.7.1(f)
A ISO 17025 prevê ensaios replicados, mas não fixa a fórmula $2,8 \times s$. Esse fator aparece em tratamento estatístico de repetibilidade e pode estar em ISO 5725, método validado ou procedimento estatístico adotado. Deve existir uma fonte técnica documentada para o critério.	

Duplicata é uma forma simples de monitorar repetibilidade, mas o limite de aceitação precisa estar amarrado ao método e ao desempenho demonstrado. O laboratório não deve copiar $2,8 \times s$ como “regra da ISO” sem definir de onde veio o s , em qual concentração é válido e qual condição de repetibilidade está sendo considerada.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Para nitrito, duas alíquotas da mesma amostra são analisadas pelo mesmo analista no mesmo lote. A diferença observada é comparada com um limite derivado da validação do método, documentado no procedimento de controle da qualidade.

2.6 Reensaio, recalibração e itens retidos

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 5

“O reensaio pode ser feito logo em seguida [...] a exigência para reensaio é que seja alguma coisa diferente: equipamento diferente, pessoa diferente ou alguma coisa dessa forma.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.7.1(g)
Reensaio ou recalibração de itens retidos é um mecanismo previsto. A ISO não determina que o segundo ensaio obrigatoriamente use outra pessoa ou outro equipamento. Variar uma condição pode aumentar a capacidade de detectar uma causa específica, mas isso é desenho técnico do monitoramento.	

2.7 Correlação entre características diferentes

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 5-6

O curso usa exemplos de resultados microbiológicos relacionados e de análise sensorial versus microscopia para mostrar que características diferentes de um mesmo item podem funcionar como verificação cruzada.

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.7.1(h)
A correlação de resultados de características diferentes de um item está expressamente listada no requisito 7.7.1. Só deve ser usada quando houver relação científica ou metodológica defensável.	

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Em um programa ambiental, a correlação não deve ser criada apenas porque dois parâmetros foram medidos no mesmo ponto. É preciso existir uma relação técnica conhecida. Caso contrário, a comparação vira coincidência estatística, não garantia da validade.

2.8 Análise crítica de resultados relatados e comparações intralaboratoriais

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 6

“É interessante que alguém sempre esteja olhando os resultados da garantia [...] a comparação intralaboratorial pode ser feita com dois analistas ou com todos os analistas.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.7.1(i) e 7.7.1(j)
A análise crítica de resultados relatados e comparações intralaboratoriais são mecanismos explícitos. O número de analistas e o critério estatístico precisam ser definidos pelo laboratório.	

Comparar analistas pode revelar diferenças de técnica, treinamento ou leitura visual. Para métodos com forte componente humano, como titulação, leitura de menisco ou classificação visual, o acompanhamento da competência do pessoal integra a confiabilidade do resultado.

2.9 Amostras cegas

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 7

“A amostra cega é aquela amostra que você não sabe o resultado [...] eu não sei o que espero daquela amostra.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.7.1(k)
Ensaio de amostras cegas são explicitamente citados. A norma não define um único desenho; o laboratório deve garantir que o mecanismo realmente avalie o processo sem induzir o analista ao resultado esperado.	

2.10 “Todos os mecanismos” são obrigatórios?

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 3-4

“Se for procedimento interno [...] você tem que fazer tudo. [...] somente pode deixar de utilizar quando não for aplicável.”

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 7.7.1
A redação da ISO diz que o monitoramento deve incluir, “quando apropriado, mas não estar limitado a”, os mecanismos listados. Isso não significa que todo método interno tenha de executar todos os itens de a) a k). O laboratório precisa selecionar mecanismos apropriados, justificar o plano e demonstrar que o conjunto é suficiente para monitorar a validade.	

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Matriz por método indicando: mecanismo de 7.7 selecionado, aplicabilidade, frequência, critério, responsável, forma de registro e ação em caso de desvio.

3. Comparação externa, ensaio de proficiência e NIT-DICLA-026

A parte de PEP ocupa parcela extensa do treinamento. Aqui é essencial separar o núcleo normativo do requisito 7.7.2 das regras de acreditação atribuídas à NIT-DICLA-026.

3.1 O que a ISO 17025 exige

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 7

“Pela norma 17025, você tem que participar em ensaio de proficiência. Ele não diz a frequência.”

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 7.7.2
A formulação oral é mais estreita que o texto da ISO. O requisito determina monitorar o desempenho por comparação com resultados de outros laboratórios quando disponível e apropriado. O monitoramento deve incluir uma ou as duas alternativas: ensaio de proficiência e/ou comparação interlaboratorial distinta de PEP.	

Portanto, PEP é uma rota central e frequentemente exigida pelo organismo de acreditação, mas a frase “a ISO obriga PEP” não reproduz integralmente 7.7.2. A distinção é importante para escopos em que não existe programa apropriado.

3.2 Parte significativa do escopo e frequência de quatro anos

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 8

“Eu posso definir os ensaios que eu vou participar através do que a gente chama parte significativa do escopo [...] tenho que fazer uma participação, no mínimo, de quatro em quatro anos, em cada parte significativa.”

FONTE COMPLEMENTAR	Base: NIT-DICLA-026 citada no curso
Parte significativa do escopo, periodicidade de quatro anos, requisitos para acreditação inicial e demais critérios descritos no treinamento não estão no texto da ISO 17025. Como a NIT-DICLA-026 não foi fornecida como fonte nesta análise, essas regras são registradas como conteúdo do curso e devem ser confirmadas na versão vigente da Cgcre antes da implantação.	

A lógica ensinada é agrupar ensaios que compartilham princípios, matrizes, técnicas e fontes de erro, escolhendo a participação com base em risco. O agrupamento deve ser tecnicamente defensável; sem a NIT em mãos, não se deve assumir que qualquer semelhança operacional autoriza o agrupamento.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

pH e condutividade podem parecer semelhantes por serem medições eletroquímicas diretas, mas a decisão de colocá-los na mesma parte significativa precisa seguir os critérios formais da NIT vigente e uma análise de risco documentada.

3.3 Busca de provedores e indisponibilidade

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 9-11

O curso orienta pesquisar provedores reconhecidos e, na ausência de programa apropriado, ampliar a busca internacional, citando EPTIS. Também menciona COMAR como banco de materiais de referência e ressalta que a indisponibilidade deve ser demonstrada.

FONTE COMPLEMENTAR	Base: NIT-DICLA-026 / NIT-DICLA-030 citadas no curso
EPTIS, COMAR, ordem de busca, comprovação de indisponibilidade e substituição por outros mecanismos dependem das políticas do organismo de acreditação e documentos específicos. A ISO 7.7.2 apenas estabelece o princípio de comparação externa quando disponível e apropriado.	

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Registro de busca datado; provedores consultados; escopo e matriz; justificativa de indisponibilidade; avaliação de competência; correspondências; plano alternativo de comparação.

3.4 Relatório preliminar versus final

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 11

“Relatório preliminar [...] nesse momento, se eu fosse avaliadora, eu diria: não atende. Somente o relatório final atende o requisito.”

FONTE COMPLEMENTAR	Base: NIT-DICLA-026 citada no curso
A ISO 17025 não contém regra sobre validade de relatório preliminar de PEP para um processo de acreditação. Esse entendimento deve ser confirmado na NIT ou orientação formal da Cgcre.	

3.5 Leitura crítica de Z-score e dispersão do grupo

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 12-18

O treinamento analisa o relatório do laboratório MA_169, discute Z-score, média robusta, desvio padrão designado, dispersão entre participantes e a possibilidade de um resultado “satisfatório” formalmente não ser suficiente como evidência interna de alta confiança.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.7.3
A ISO exige analisar os dados de monitoramento e utilizá-los para controlar e melhorar as atividades. Questionar a adequação estatística de um PEP, mesmo quando o provedor classificou o desempenho como satisfatório, é compatível com essa lógica. Já critérios específicos de Z-score pertencem ao esquema de PEP, ISO/IEC 17043 e procedimentos do provedor.	

Uma das melhores mensagens do curso é não transformar o “satisfatório” em carimbo automático. A análise crítica deve considerar método, matriz, número de participantes, valor designado, dispersão, tratamento estatístico, comentários técnicos e coerência do próprio resultado.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O provedor classifica $Z = 1,6$ como satisfatório. O laboratório, porém, observa que o desvio padrão do grupo foi muito maior do que sua precisão intermediária. Para acreditação o resultado pode atender ao critério do programa, enquanto internamente o laboratório decide repetir a comparação ou investigar o método para obter evidência mais forte.

3.6 Resultado insatisfatório e eficácia

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 16

“Se ficou vermelho [...] tem que abrir uma não conformidade, tratar e verificar a eficácia com uma nova participação.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.7.3 e 8.7
Resultado fora do critério predefinido exige ação apropriada. A necessidade de uma nova participação específica para demonstrar eficácia foi atribuída no curso às regras da Cgcre e deve ser confirmada na NIT. A ISO, por si só, não fixa essa única forma de verificação.	

3.7 Comentários técnicos do provedor como fonte de melhoria

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 18

“A informação mais útil do relatório é [...] comentários sobre os resultados [...] causas prováveis [...] calibração, eletrodo de pH, equipamentos [...] eu consigo melhorar os meus ensaios.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.7.3 e 8.6
Usar resultados de monitoramento para melhoria é coerente com a norma. Comentários de PEP não substituem investigação interna, mas podem indicar hipóteses úteis.	

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Análise crítica formal de cada participação; conclusão sobre desempenho; ações quando necessário; melhoria voluntária quando o resultado atende, mas não alcança o desempenho interno desejado.

4. Requisito 7.8 - Relato de resultados

Depois de 7.7, o treinamento avança para o produto visível ao cliente: o relatório. Essa parte deve ser preservada com cuidado porque mistura requisitos literais da ISO, interpretações de avaliadores e regras específicas de uso do símbolo.

4.1 Revisão e autorização antes da liberação

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 19

“Antes de emitir qualquer resultado para o meu cliente, eu tenho que analisar criticamente e ele tem que ser autorizado [...] pelo signatário autorizado.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.8.1.1
Os resultados devem ser analisados criticamente e autorizados antes da liberação. A identificação de quem autoriza aparece entre os requisitos comuns do relatório. Regras de “signatário” perante a Cgcre são adicionais.	

4.2 Relatório simplificado para cliente interno

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 19

“Quando é cliente interno [...] eu posso relatar de forma simplificada [...] aquelas informações iguais eu coloco em algum outro documento, pode ser até no contrato.”

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 7.8.1.3

Quando acordado com o cliente, resultados podem ser relatados de forma simplificada. As informações de 7.8.2 a 7.8.7 que não forem apresentadas precisam permanecer prontamente disponíveis.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Para um programa interno recorrente, o formulário mensal pode apresentar identificação da amostra, método, resultado, unidade e autorização, enquanto dados fixos do contrato e do laboratório permanecem controlados em documento mestre acessível.

4.3 Conteúdo mínimo e identificação inequívoca

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 19-20

O curso percorre título, nome e endereço do laboratório, local da atividade, identificação do método, datas, condição do item, plano de amostragem, resultados, unidade, desvios, identificação de quem autorizou e resultados de provedores externos.

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 7.8.2.1

A lista central está efetivamente em 7.8.2.1. O relatório deve ser unívoco, identificar claramente o final, permitir rastrear o método, itens, datas, resultados e autorização, além de outras informações aplicáveis.

4.4 Identificação do final do relatório

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 20

“Alguns avaliadores exigem que no final tenha FINAL, ou tenha um risco dizendo que é final [...] quanto mais claro vocês colocarem esse final, melhor.”

CONFIRMADO COM RESSALVA

Base: 7.8.2.1(d)

A ISO exige uma identificação clara do final do relatório, mas não prescreve a palavra “FINAL”, uma linha horizontal ou assinatura como formato obrigatório. Qualquer solução inequívoca pode atender.

4.5 Identificação da versão do método

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 20

“Tem que dizer Standard Methods, tal edição [...] se é procedimento interno, deve constar também a revisão.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.8.2.1(f) e 7.2.1.2-7.2.1.3
O relatório deve identificar o método utilizado e o laboratório precisa controlar a versão válida. A ISO não diz, de modo universal, que todo relatório deva mostrar ano/revisão se a identificação já for inequívoca por outro sistema. Incluir edição e revisão é uma prática robusta e reduz ambiguidade.	

4.6 Unidades e a afirmação “sempre SI”

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 20

“Quando eu uso unidade de medida, é utilizado sempre do SI [...] é obrigado a informação no SI.”

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 7.8.2.1 / 6.5
A ISO exige resultados com unidades de medida quando apropriado e trata rastreabilidade metrológica ao SI quando aplicável. O requisito 7.8 não estabelece uma regra universal de que todo resultado de relatório tenha obrigatoriamente de ser expresso em unidade SI. O método, regulamento, mensurando e cliente precisam ser considerados.	

4.7 Identificação da pessoa que autoriza: assinatura não é requisito literal

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 20

“Eu preciso da assinatura? [...] não precisa assinar. Eu preciso ter somente a identificação da pessoa que autorizou.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.8.2.1(o)
A norma exige identificação da pessoa que autoriza o relatório. Ela não estabelece assinatura manuscrita como requisito universal.	

4.8 Incerteza nos relatórios de ensaio

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 21

“Quando necessário para a interpretação [...] eu tenho que colocar a incerteza [...] quando ela afeta a avaliação da declaração.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.8.3.1(c)
A ISO determina informar incerteza quando ela for pertinente à validade/aplicação, quando solicitada pelo cliente ou quando afetar conformidade a limite. Ela pode ser apresentada na mesma unidade do mensurando ou como termo relativo, como percentual. Portanto, a fala “tem que ser sempre na mesma unidade” é mais restritiva.	

4.9 Declaração de conformidade e regra de decisão

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 21-22

“Sempre quando fizer uma declaração de conformidade, vocês vão ter que incluir a regra de decisão [...] no contrato ela tem que estar já acordada.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.1.3 e 7.8.6
Quando houver declaração de conformidade, a regra de decisão deve ser documentada e aplicada. Ela deve ser comunicada e acordada com o cliente, salvo quando inerente à especificação ou norma solicitada. O relatório deve identificar a quais resultados se aplica, a especificação e a regra empregada.	

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Limite máximo de 1,0 mg/L. Resultado 0,92 mg/L com incerteza expandida de 0,15 mg/L. O laboratório não deve improvisar a decisão no momento da emissão. A regra de decisão previamente definida determina se e como o risco de falsa aceitação será tratado.

4.10 Opiniões e interpretações

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 21-22

“As opiniões e interpretações [...] a pessoa tem que ser qualificada [...] deve estar na lista de autorização.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.8.7
A ISO exige pessoal autorizado, base documentada, vínculo com os resultados obtidos e identificação clara de que se trata de opinião/interpretação. A afirmação de que opiniões “não fazem parte do escopo de acreditação” é uma regra de acreditação atribuída à Cgcre, não uma proibição da ISO 17025.	

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Lista de pessoal autorizado para opiniões; critérios de competência; base técnica documentada; modelo de relatório distinguindo resultado, declaração de conformidade e opinião.

4.11 Relato da amostragem

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 22

“Tem que colocar a data da amostragem, identificação unívoca do material, local [...] referência ao plano e método [...] condições ambientais [...] informações requeridas para avaliar a incerteza.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.8.5
---------------------	-------------

Esses elementos estão no requisito específico de relato da amostragem, quando necessários à interpretação dos resultados: data, identificação do item, local, referência ao plano/método, condições ambientais relevantes e informações para avaliação da incerteza.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Relatório de água do mar: ponto identificado por código e coordenadas, data/hora, referência ao plano AM-05 e procedimento PO-52, condição de mar relevante ao programa e registro de duplicata usada na estimativa da contribuição de amostragem.

4.12 Certificado de calibração e “próxima calibração”

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 21

“O calibrador [...] não pode colocar próxima calibração [...] ele não pode nem pôr sugestão.”

ATENÇÃO / CORREÇÃO

Base: 7.8.4.3

A ISO afirma que certificado ou etiqueta não pode conter recomendação sobre intervalo de calibração, EXCETO quando isso tiver sido acordado com o cliente. A fala do curso omitiu essa exceção.

4.13 Emendas e reemissão

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 23

“Pode ser feito de duas maneiras: emitindo somente uma emenda [...] ou um novo relatório com todas as informações [...] deve ter referência ao original e informação do que foi alterado.”

CONFIRMADO COM RESSALVA

Base: 7.8.8

A ISO exige que alterações sejam claramente identificadas. Emendas após a emissão devem ser feitas em novo documento ou transferência de dados com identificação equivalente a “Emenda ao Relatório...”. Um novo relatório completo deve ser univocamente identificado e referenciar o original substituído. A norma não proíbe a palavra “revisão” em si; o ponto é a identificação inequívoca.

A recomendação de registrar quando a alteração decorre de informação fornecida pelo cliente é uma boa prática de proteção da rastreabilidade e da imparcialidade, sobretudo quando a mudança altera identificação de lote, ponto ou item.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Procedimento de emissão e emenda; identificação unívoca; histórico de alterações; justificativa quando apropriada; vínculo entre novo relatório e original; controle de solicitações do cliente.

5. Uso do símbolo de acreditação e sanções - conteúdo complementar

O treinamento dedicou várias páginas ao símbolo de acreditação, escopo, provedores externos e sanções. Esse conteúdo é relevante para a futura acreditação, mas não deve ser apresentado como texto da ISO 17025.

5.1 Uso do símbolo e referência à acreditação

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 23-24

O curso apresenta a NIE-Cgcre sobre uso da marca, símbolo e referência à acreditação, distingue marca de símbolo e chama atenção para relatórios que misturam atividades acreditadas e não acreditadas.

FONTE COMPLEMENTAR	Base: NIE-Cgcre citada no curso
Regras gráficas, formato do símbolo, referência ao CRL e condições de uso são definidas pelo organismo de acreditação. Elas precisam ser conferidas na NIE vigente antes de criar formulários ou relatórios.	

5.2 Sanções, suspensão e cancelamento

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 25-26

O curso descreve sanções por uso inadequado do símbolo, resultados de provedores externos não acreditados, falta de participação em PEP, ausência de signatário, mudança de instalações e perda de registros.

FONTE COMPLEMENTAR	Base: Documento de sanções da Cgcre citado no curso
Prazos, reincidência, suspensão e cancelamento não são requisitos da ISO 17025. Como o documento de sanções não foi fornecido, nenhum prazo ou consequência específica deve ser adotado somente com base na transcrição.	

Apesar de não ser requisito literal da ISO, a discussão tem valor preventivo: o sistema deve impedir que um ensaio fora do escopo seja rotulado como acreditado e deve preservar registros de modo que uma avaliação futura consiga reconstruir o trabalho.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Criar modelos separados de relatório por escopo ou regras automáticas no LIMS pode reduzir o risco de inserir símbolo em resultado não acreditado. A própria equipe sugeriu usar formulários específicos apenas para os ensaios acreditados.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

NIE vigente arquivada; lista atualizada do escopo; regra de aplicação do símbolo; validação do modelo de relatório; bloqueios no LIMS; treinamento de emissores e signatários.

6. VIM, erro, exatidão, precisão e incerteza

A sessão da tarde volta ao VIM para construir uma linguagem comum antes de avaliar certificados. Essa parte é valiosa, mas contém simplificações orais que precisam ser refinadas para não gerar conceitos metrológicos incorretos.

6.1 Erro máximo admissível e erro de medição

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 28

“Erro máximo admissível é o máximo de erro que eu permito [...] erro de medição é a diferença entre o valor medido e o valor de referência.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: VIM + 6.4
A distinção básica é correta: erro de medição compara valor medido e referência, enquanto um erro máximo admissível é um limite estabelecido para determinado uso. O critério de aceitação pertence ao laboratório, método, fabricante ou regulamento aplicável.	

6.2 Exatidão e precisão

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 28-29

“Erro tem a ver com exatidão [...] precisão é o grau de concordância entre indicações obtidas por medições repetidas.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: VIM
A associação é útil didaticamente, mas exatidão não é uma grandeza numérica igual ao erro. Precisão descreve proximidade entre resultados repetidos e pode ser expressa por medidas de dispersão.	

6.3 “A incerteza representa a precisão do método”

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 29

“Essa dispersão se chama precisão [...] então, a incerteza representa a precisão do método.”

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 7.6 + VIM
A incerteza NÃO deve ser reduzida à precisão. Repetibilidade ou precisão intermediária pode ser uma contribuição importante, mas a incerteza também incorpora outras fontes significativas: calibração, referência, resolução, preparação, curva, condições ambientais, amostragem e outras contribuições pertinentes.	

Essa correção é importante porque, se o laboratório tratar a incerteza apenas como desvio padrão de repetição, poderá ignorar contribuições dominantes do sistema de medição.

6.4 Leitura de um certificado de calibração

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 29-30

O curso identifica valor de referência, valor indicado, erro de indicação e incerteza, além de chamar atenção para número de casas decimais, condições ambientais, padrões usados e rastreabilidade.

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 6.4, 6.5 e 7.8.4
---------------------	------------------------

Esses elementos são fundamentais para avaliar se o certificado é tecnicamente útil. O laboratório não deve arquivar o certificado sem analisar se a faixa calibrada, pontos, incerteza e resultados atendem ao uso pretendido.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Formulário de análise crítica de certificado contendo: equipamento, uso, faixa requerida, pontos calibrados, erro/correção, incerteza, critério de aceitação, conclusão, restrições e responsável pela análise.

7. Adequação metrológica de equipamentos e faixas operacionais

7.1 O uso pretendido define o critério

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 35-38

“É adequado ao seu propósito? [...] Um grau faz diferença para vocês numa interpretação ou não? [...] O que eu consigo realmente fazer com o meu equipamento, sem que eu tenha grandes valores mais perto do real.”

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 6.4.5 e 6.4.6

A ISO exige que equipamentos sejam capazes de alcançar a exatidão e/ou incerteza necessárias para fornecer resultado válido. Portanto, o critério nasce do uso pretendido, não de uma regra universal de laboratório.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Um termômetro pode ser adequado para monitorar sala entre 20 °C e 30 °C e inadequado para uma medição ambiental próxima de limite regulatório, porque a decisão depende do erro, da incerteza e do risco da aplicação.

7.2 Soma de erro e incerteza como critério

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 28, 35-36

O curso propõe, em vários exemplos, comparar “erro + incerteza” com um critério interno para decidir se o equipamento é adequado.

CONFIRMADO COM RESSALVA

Base: 6.4.5-6.4.6

A ISO não prescreve a fórmula universal $|\text{erro}| + U \leq \text{critério}$. Ela exige capacidade adequada ao uso. Somar módulo do erro e incerteza pode ser uma regra conservadora definida pelo laboratório, desde que tecnicamente justificada e coerente com a forma de utilização do equipamento.

7.3 Regra de dividir a tolerância por três

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 31, 36-37

“Pego a tolerância [...] dividido por três [...] esse vai ser o meu critério.”

FONTE COMPLEMENTAR	Base: Critério metrológico citado no curso
A ISO/IEC 17025 não contém uma regra universal de dividir a tolerância por 3. Se o laboratório usar relação 3:1, 4:1 ou outro índice entre tolerância e desempenho metrológico, deve documentar a referência, a lógica e as situações em que o critério se aplica.	

7.4 Correção do erro versus estreitamento da faixa

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 33-34

No exemplo do termo-higrômetro, a faixa de processo é convertida para a indicação real do instrumento. Depois, a incerteza é usada para estreitar a faixa operacional, de modo que mesmo os extremos permaneçam dentro do intervalo requerido.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4.11
A ISO exige assegurar a implementação de valores de referência ou fatores de correção, quando apropriado. Corrigir previamente a faixa operacional é uma técnica de implementação possível, não um método imposto pela norma.	

A vantagem operacional é reduzir cálculos no uso diário. A desvantagem é exigir que a faixa corrigida seja formalmente controlada, associada ao certificado vigente e atualizada quando o equipamento for recalibrado.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Faixa requerida de umidade: 40% a 70%. O certificado mostra indicação sistematicamente baixa. Em vez de pedir ao operador para calcular correção a cada leitura, o laboratório pode definir uma faixa operacional específica daquele instrumento, já corrigida e depois limitada pela incerteza. A faixa precisa ser recalculada após nova calibração.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Tabela de faixas por equipamento; vínculo ao número do certificado; cálculo verificado; validade; etiqueta ou instrução de uso; bloqueio de aplicação fora da faixa analisada.

7.5 Medição direta em campo não é igual a controle de faixa

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 34-39

O curso distingue o termômetro usado apenas para verificar se uma sala permanece em uma faixa do sensor usado no mar, cujo valor de temperatura é o próprio resultado de medição.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4 e 7.6
A distinção de uso é tecnicamente importante. Em uma verificação de faixa, pode ser suficiente demonstrar permanência no intervalo. Em uma medição de campo, erro/correção e incerteza participam diretamente da interpretação do resultado. A forma específica de tratar correção deve ser definida pelo método e pelo sistema metrológico.	

7.6 Resultado próximo de limite regulatório

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 35-37

A equipe discute temperatura próxima de 40 °C e percebe que a incerteza pode impedir uma afirmação categórica de conformidade.

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.8.6
Essa é exatamente a função da regra de decisão: quando o resultado e sua incerteza se aproximam de um limite, o laboratório precisa aplicar a regra acordada e considerar o risco de falsa aceitação/rejeição. Não se resolve apenas com arredondamento.	

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Resultado 39,9 °C com limite máximo 40 °C. Arredondar para 40 °C não substitui uma regra de decisão. A conclusão depende da incerteza, da especificação, do risco e da regra previamente definida.

8. Requisito 7.9 - Reclamações

8.1 Processo documentado e disponível

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 40-41

“Eu tenho que ter um procedimento documentado [...] o processo para tratar reclamações [...] tem que estar disponível para qualquer pessoa que solicite. Pode ser o procedimento interno, pode ser um fluxograma.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.9.1-7.9.3
O laboratório deve ter processo documentado e disponibilizar uma descrição a qualquer parte interessada, quando solicitada. A descrição pode ser simplificada, desde que explique como a reclamação é recebida, validada, investigada, decidida e registrada.	

8.2 Independência na comunicação das conclusões

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 40

“Quem vai aprovar o que a gente vai comunicar [...] tem que ser uma pessoa que não está envolvida na amostragem. A norma até fala que, se necessário, eu tenho que contratar alguém de fora.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.9.6
As conclusões comunicadas ao reclamante devem ser elaboradas, revisadas criticamente e aprovadas por pessoa não envolvida nas atividades originais. A nota diz que isso PODE ser realizado por pessoal externo; não existe obrigação automática de contratar alguém de fora.	

8.3 Reclamações explícitas e implícitas

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 41

“O cliente pode perguntar: meu relatório está pronto? [...] se o prazo passou, aquilo pode ser uma reclamação. [...] o laboratório tem que separar informação, comentário e reclamação.”

CONFIRMADO COM RESSALVA

Base: 7.9

A ISO não define frases que automaticamente constituem reclamação. A orientação do curso é uma boa prática: treinar a equipe para reconhecer insatisfação mesmo quando o cliente não usa a palavra “reclamação”.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Cliente interno aponta que a data de recebimento no relatório não coincide com seu registro de envio. Mesmo em tom de pergunta, o laboratório avalia se existe alegação de erro e, se houver, registra como reclamação ou ocorrência conforme seu processo.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Canal de recebimento; registro da reclamação; validação; investigação; ações; comunicação de recebimento/progresso/conclusão; aprovação independente; notificação formal do encerramento quando possível.

9. Requisito 7.10 - Trabalho não conforme

9.1 Conceito e abrangência

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 42

“Trabalho não conforme é quando qualquer aspecto das atividades, ou os resultados, não estiverem em conformidade com seus próprios procedimentos ou com requisitos acordados com o cliente.”

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 7.10.1

A definição operacional coincide com a norma. Exemplos incluem equipamento ou condição ambiental fora de limite e monitoramento que não atende critério.

9.2 Risco, impacto e resultados anteriores

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 42

“Eu devo avaliar [...] a importância do trabalho não conforme, incluindo uma análise do impacto em resultados anteriores [...] as ações vão depender dos níveis de risco.”

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 7.10.1(b)-(d)

A ISO exige ações baseadas em risco, avaliação da importância, análise do impacto em resultados anteriores e decisão sobre aceitabilidade.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Temperatura de uma área esteve fora do limite. A avaliação verifica quais ensaios ocorreram naquele período, se a temperatura era significativa para cada método e se resultados já emitidos podem ter sido afetados. Nem todo desvio ambiental produz o mesmo impacto.

9.3 Notificação, cancelamento e retomada

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 42

“Se impactar resultados emitidos ao cliente, eu tenho que notificar [...] a retomada desse serviço tem que ser autorizada por alguém que está apto.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.10.1(e)-(f)
Quando necessário, o cliente deve ser notificado e o trabalho cancelado. O procedimento deve definir responsabilidade pela autorização da retomada.	

9.4 Relação com ação corretiva e matriz de risco

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 42-43

“Não conformidade está muito ligada [...] às ações corretivas [...] sempre que você estiver em uma não conformidade, vá na matriz de risco; se não estava previsto, coloca.”

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.10.3 e 8.5/8.7
Se o problema puder se repetir ou houver dúvida sobre conformidade das operações, a ISO exige ação corretiva. Atualizar a matriz de risco é uma boa integração de sistema, mas não é uma etapa literal obrigatória para todo trabalho não conforme.	

10. Requisito 7.11 - Controle de dados e gestão da informação

10.1 Acesso, proteção e integridade

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 43

“O acesso aos dados [...] deve ser controlado [...] senha e login [...] proteger contra acesso não autorizado, adulteração ou perda [...] assegurar a integridade dos dados e informações.”

CONFIRMADO PELA ISO	Base: 7.11.1 e 7.11.3
---------------------	-----------------------

A norma exige acesso aos dados necessários e proteção contra acesso não autorizado, adulteração e perda, além de manutenção da integridade e registro de falhas do sistema.

10.2 Sistemas externos e responsabilidade do laboratório

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 43

“Quando eu tenho um sistema [...] gerenciado fora da instituição por um provedor externo, ele também tem que cumprir todos os requisitos [...] confidencialidade [...] registros.”

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 7.11.4

Quando o sistema é gerenciado ou mantido fora das instalações ou por provedor externo, o laboratório deve assegurar que o provedor cumpra os requisitos aplicáveis.

10.3 Backup: requisito ou solução?

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 26 e 43

O curso enfatiza backup e cita perda de dados de cromatógrafo como situação gravíssima para rastreabilidade.

CONFIRMADO COM RESSALVA

Base: 7.11.3(b),(d) e 8.4

A ISO exige proteção contra perda e preservação da integridade e disponibilidade dos registros. “Backup” é uma solução típica e muitas vezes indispensável, mas a norma não fixa uma arquitetura única de backup. O laboratório deve demonstrar que os controles escolhidos previnem perda e permitem recuperação.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Dados brutos ficam no computador do instrumento e são copiados automaticamente para servidor com versão e retenção. Periodicamente o laboratório testa a restauração de um conjunto de dados, em vez de apenas verificar que o arquivo de backup “existe”.

10.4 Validação antes da implantação

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 43-44

“O sistema [...] tem que ser validado [...] você tem que validar a planilha [...] validar os cálculos, interfaces e transferências.”

CONFIRMADO PELA ISO

Base: 7.11.2

Antes da implantação, sistemas usados para coleta, processamento, registro, relato, armazenamento ou recuperação devem ser validados quanto à funcionalidade, incluindo interfaces. Alterações e configurações feitas pelo laboratório devem ser autorizadas, documentadas e validadas antes do uso.

10.5 Software comercial de prateleira

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.11.2, Nota 2
Software comercial geral pode ser considerado suficientemente validado dentro do campo de aplicação para o qual foi projetado. Isso não significa que uma planilha configurada pelo laboratório, uma fórmula personalizada, uma macro ou uma interface específica esteja automaticamente validada.	

10.6 Planilhas e cálculos

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 44

O treinamento propõe validar planilha de incerteza comparando com exemplo de literatura, fazer cálculos manuais independentes e verificar transferências de dados.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 7.11.2 e 7.11.6
A ISO exige validação funcional e conferências sistemáticas de cálculos e transferências. Ela não exige que toda planilha seja validada exclusivamente por cálculo manual. O laboratório pode usar casos de teste conhecidos, cálculo independente, software de referência, dados sintéticos e testes de interface.	

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Planilha de incerteza: selecionar três casos de teste com resultados independentes conhecidos, testar fórmulas, unidades, arredondamento, proteção de células, entradas inválidas e versão. Guardar relatório de validação e repetir os testes afetados após alteração.

10.7 Interfaces e transferência automática

Um ponto crítico de 7.11.2 é a interface. Não basta validar o cálculo isolado se o resultado sai do equipamento em uma unidade, entra no LIMS em outra, perde casas decimais ou é associado à amostra errada. Testes ponta a ponta devem verificar identificação, valor, unidade, metadados, status e registro de alteração.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Inventário de sistemas e planilhas; classificação de criticidade; protocolo de validação; casos de teste; evidência de aprovação; controle de versão; matriz de acessos; registros de falha; plano de recuperação; testes de backup; validação de interfaces.

11. Afirmações do dia 04 que não devem virar “regra da ISO”

A tabela abaixo é um filtro de segurança editorial. Ela não invalida a utilidade das orientações, mas impede que uma prática local ou regra de acreditação seja confundida com obrigação textual da ISO 17025.

Afirmação / orientação do curso	Classificação correta	Tratamento recomendado
“Tudo de 7.7.1 deve ser colocado em carta-controle.”	Mais restritivo que a ISO	Exigir tendências detectáveis e estatística quando praticável; escolher forma apropriada.
“Método interno tem que usar todos os mecanismos de 7.7.1.”	Mais restritivo que a ISO	Selecionar mecanismos apropriados e justificar aplicabilidade.

“Limite de repetibilidade = $2,8 \times s$.”	Fonte estatística complementar	Documentar método/ISO 5725/validação que sustenta a fórmula.
“A ISO obriga participar de PEP.”	Formulação incompleta	7.7.2 prevê comparação externa quando disponível/apropriado por PEP e/ou comparação interlaboratorial.
“PEP uma vez a cada quatro anos por parte significativa.”	Regra complementar Cgcre citada	Verificar NIT-DICLA-026 vigente.
“Relatório preliminar de PEP não atende.”	Regra complementar citada	Confirmar na NIT/orientação Cgcre.
“Todo relatório deve terminar com a palavra FINAL ou uma linha.”	Não literal	O final precisa ser claramente identificável; formato é livre.
“Toda unidade no relatório deve ser SI.”	Generalização excessiva	Usar unidade apropriada ao mensurando, método, regulamento e rastreabilidade aplicável.
“Incerteza precisa estar sempre na mesma unidade do resultado.”	Mais restritivo	7.8.3 admite mesma unidade ou termo relativo, como percentual.
“Calibrador nunca pode sugerir próxima calibração.”	Incompleto	7.8.4.3 admite recomendação se acordada com o cliente.
“Revisão 1/2 não serve como nova identificação.”	Não literal	O requisito é identificação unívoca e referência ao original.
“Opiniões não fazem parte do escopo de acreditação.”	Política de acreditação	A ISO regula como opiniões devem ser emitidas; confirmar regra Cgcre.
“Erro + incerteza é a fórmula universal de aceitação.”	Critério interno possível	Definir e justificar conforme uso pretendido.
“Dividir tolerância por 3.”	Critério complementar	Não está na ISO; documentar referência e aplicação.
“Incerteza representa a precisão do método.”	Conceitualmente incompleto	Precisão pode ser contribuição; incerteza reúne todas as contribuições significativas.
“Toda reclamação exige alguém externo.”	Incorreto	Conclusão deve ser aprovada por pessoa não envolvida; externo é possibilidade, não obrigação.
“Toda não conformidade deve obrigatoriamente entrar na matriz de risco.”	Boa prática de integração	A ISO exige avaliação de risco e ação; atualização da matriz é uma solução de sistema.
“Backup é o único modo de atender 7.11.”	Implementação típica	Exigir proteção contra perda e capacidade de recuperação; arquitetura é definida pelo laboratório.

12. Plano de implantação recomendado a partir do dia 04

Prioridade	Ação	Base	Evidência esperada
Alta	Criar matriz de garantia da validade por ensaio com controles, frequência, critério e ação	7.7.1-7.7.3	Procedimento + matriz + registros
Alta	Definir método de análise de tendências sem obrigar carta de controle onde não agregar valor	7.7.1	Gráficos/tabelas + regra de alerta
Alta	Mapear PEP/comparações externas e confirmar NIT-DICLA-026 vigente	7.7.2 + Cgcre	Plano de participação + fontes consultadas
Alta	Criar roteiro de análise crítica de relatório de PEP	7.7.3	Formulário com Z-score, dispersão e conclusão

Alta	Revisar modelo de relatório contra 7.8.2-7.8.8	7.8	Checklist e modelo aprovado
Alta	Formalizar regra de decisão por ensaio quando houver declaração de conformidade	7.1.3/7.8.6	Procedimento + acordo do cliente
Alta	Separar resultado, declaração de conformidade e opinião/interpretação	7.8.6/7.8.7	Modelo de relatório + autorizações
Alta	Criar procedimento de emenda/reemissão com rastreabilidade ao original	7.8.8	Fluxo + exemplos testados
Alta	Criar análise crítica de certificados baseada no uso pretendido	6.4	Formulário + critérios por equipamento
Alta	Definir política de correção/fator e faixas operacionais quando aplicável	6.4.11	Tabela controlada e atualizada
Alta	Documentar processo de reclamações e descrição externa simplificada	7.9	Fluxograma + registros
Alta	Revisar trabalho não conforme para incluir impacto em resultados anteriores	7.10	Procedimento + formulário de avaliação
Alta	Inventariar LIMS, planilhas, interfaces e cálculos críticos	7.11	Inventário com criticidade
Alta	Validar planilhas e interfaces configuradas pelo laboratório	7.11.2	Protocolos e relatórios de validação
Alta	Testar recuperação de dados e não apenas existência de backup	7.11.3	Registro de teste de restauração
Média	Criar modelos específicos para relatório com símbolo de acreditação	Documento Cgcre	Modelos separados e bloqueios
Média	Definir critérios internos de melhoria para PEP além do satisfatório mínimo	7.7.3	Critério interno e plano de melhoria
Média	Treinar equipe em diferença entre erro, correção, precisão e incerteza	VIM/7.6	Treinamento + avaliação de eficácia
Média	Criar exemplos-padrão de decisão perto de limites regulatórios	7.8.6	Casos de teste aprovados
Média	Manter lista de pessoal autorizado para opiniões/interpretações	7.8.7	Matriz de competência/autorização

13. Checklist de autoavaliação do dia 04

Cláusula	Pergunta de auditoria	Status
7.7.1	Existe procedimento de monitoramento da validade?	☐
7.7.1	Os dados permitem detectar tendências?	☐
7.7.1	Cada método tem controles apropriados definidos?	☐
7.7.3	Há critérios predefinidos e ações quando o monitoramento falha?	☐

7.7.2	Existe plano de comparação externa/PEP?	☐
7.7.2	Indisponibilidade de PEP pode ser demonstrada documentalmente?	☐
7.8.1	Resultados são revisados e autorizados antes da liberação?	☐
7.8.1.3	Relatórios simplificados têm acordo do cliente e dados omitidos disponíveis?	☐
7.8.2	Modelo de relatório foi conferido contra todos os requisitos comuns?	☐
7.8.5	Quando aplicável, o relato da amostragem está completo?	☐
7.8.6	Regra de decisão está documentada e acordada quando necessário?	☐
7.8.7	Opiniões são emitidas somente por pessoal autorizado e têm base registrada?	☐
7.8.8	Emendas e reemissões são rastreáveis ao original?	☐
6.4	Cada certificado é analisado frente ao uso pretendido?	☐
6.4.11	Correções ou fatores são implementados quando apropriado?	☐
7.9	Descrição do processo de reclamação está disponível quando solicitada?	☐
7.9	Conclusões são aprovadas por pessoa não envolvida na atividade original?	☐
7.10	Trabalho não conforme inclui avaliação do impacto em resultados anteriores?	☐
7.11.2	Planilhas, interfaces e sistemas configurados estão validados?	☐
7.11.3	Acesso, integridade, falhas e recuperação de dados estão controlados?	☐
7.11.6	Cálculos e transferências são conferidos sistematicamente?	☐

14. Transcrições técnicas selecionadas - preservação do raciocínio do curso

Os trechos abaixo são mantidos de forma mais extensa para preservar o raciocínio pedagógico. Foram retiradas apenas repetições orais, ruídos e falas sem conteúdo técnico. Eles não substituem a leitura das páginas originais.

14.1 Tendência e ação preventiva na garantia da validade

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 2-4

“Os resultados do monitoramento devem ser registrados de forma que eu possa ver tendências. Não precisa esperar sete ou dez resultados para perceber que algo está caminhando para o limite. Se a recuperação que normalmente fica no meio da faixa começa a aparecer sempre perto do máximo, é hora de rever insumos, equipamento e execução antes que ultrapasse o critério. A garantia da qualidade é um mecanismo de prevenção para que eu não emita resultado errado.”

Leitura técnica: o valor do trecho está na lógica de ação antes da falha. A correção normativa é apenas não transformar “carta-controle” em formato obrigatório para todo ensaio.

14.2 Duplicatas e repetibilidade

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - P. 5

“No dia a dia, replicata é repetibilidade. Eu tenho dois resultados realizados nas mesmas condições e preciso saber qual é a maior diferença que posso aceitar. Posso colocar esse limite na carta e acompanhar os resultados. O reensaio também pode ser usado; quando possível, variar alguma condição ajuda a investigar se o resultado se mantém.”

Leitura técnica: o curso conecta duplicata, repetibilidade e investigação. O fator 2,8 citado precisa de referência estatística externa à ISO 17025.

14.3 Análise crítica de PEP não é só olhar o Z-score

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 13-18

“O resultado foi considerado satisfatório conforme as premissas do provedor. Mas eu posso olhar o desvio padrão do grupo, o número de participantes, a forma de obter o valor designado e perguntar se essa comparação realmente me dá confiança para o uso que eu preciso. Para acreditação pode atender; internamente, eu posso concluir que quero uma nova participação ou uma ação de melhoria. O relatório de proficiência serve também para aprender com os comentários técnicos e melhorar o ensaio.”

14.4 Relatório simplificado e conteúdo disponível

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 19-20

“Quando é cliente interno, eu posso relatar de forma simplificada. Muitas informações fixas podem estar em outro documento, inclusive no contrato. O importante é que o resultado continue claro e que as informações necessárias estejam disponíveis. Antes de liberar, o resultado precisa ser analisado e autorizado.”

14.5 Emenda e proteção contra alteração indevida

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - P. 23

“Se faltou uma informação ou ela estava incorreta, eu posso emitir uma emenda ou um novo relatório. O novo documento precisa se ligar ao original e dizer o que foi alterado. Quando a alteração é pedida pelo cliente e se refere a informação fornecida por ele, é prudente registrar que a mudança foi feita a pedido do cliente.”

14.6 Erro e incerteza no certificado

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 28-30

“Erro é a diferença entre o valor indicado e o valor de referência. A incerteza representa uma faixa de valores possíveis associada ao resultado. No certificado, eu olho o valor de referência, o que o instrumento indicou, o erro e a incerteza. Depois eu pergunto se isso atende ao uso que eu faço do equipamento.”

Correção conceitual: a última frase é a essência da análise de adequação. Entretanto, incerteza não é apenas dispersão de leituras nem sinônimo de precisão.

14.7 Faixa operacional corrigida

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 33-34

“Se eu já corriji o erro na faixa, não preciso somar essa correção toda vez que uso o equipamento. Posso transformar a faixa requerida na faixa que eu devo observar naquele instrumento. Depois considero a incerteza e estreito os extremos para garantir que, mesmo com a dispersão, continuo dentro da faixa requerida.”

Leitura técnica: essa estratégia pode reduzir erro operacional, desde que a faixa seja calculada, verificada, controlada e atualizada após calibração.

14.8 Medição de campo próxima de limite

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 35-37

“Quando a temperatura medida está perto do limite, não é só arredondamento. Existe erro, existe incerteza e existe a regra de decisão. Nenhuma medição tem incerteza zero. Se eu preciso declarar conformidade, tenho que saber como essa incerteza será considerada.”

14.9 Reclamação pode aparecer como pergunta

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - P. 41

“O cliente pode não dizer ‘estou reclamando’. Ele pode perguntar por que o relatório ainda não ficou pronto, ou dizer que uma data não coincide. O laboratório precisa saber distinguir uma informação, um comentário e uma reclamação e tratar a insatisfação quando ela realmente existe.”

14.10 Trabalho não conforme e impacto retroativo

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - P. 42

“Se o trabalho não conforme pode impactar resultados que eu já emiti, eu tenho que avaliar isso. Posso descobrir que não houve impacto porque nenhum ensaio relevante estava ocorrendo, ou posso ter que rever resultados anteriores. A ação e a urgência dependem da importância e do risco.”

14.11 Dados, planilhas e sistemas

TRECHO TRANSCRITO EDITADO - PP. 43-44

“O sistema precisa ser protegido contra acesso não autorizado, adulteração e perda. Se for informatizado, eu preciso garantir rastreabilidade e integridade. Planilha com cálculo precisa ser validada. Interface precisa funcionar. Cálculo e transferência de dados precisam ser conferidos. Se o sistema muda, eu tenho que olhar de novo o que foi afetado.”

15. Glossário técnico da Parte 3

Termo	Uso neste guia
Erro de medição	Diferença entre valor medido e valor de referência, conforme conceito metrológico aplicável.

Correção	Valor aplicado para compensar efeito sistemático estimado; pode ser implementado diretamente ou incorporado à forma de uso.
Exatidão	Proximidade entre valor medido e valor verdadeiro/de referência; conceito qualitativo, não um número simples.
Precisão	Proximidade entre resultados repetidos sob condições especificadas; associada à dispersão.
Repetibilidade	Precisão sob condições de repetibilidade, com condições mantidas próximas.
Precisão intermediária	Precisão dentro do laboratório sob condições que variam de forma definida.
Incerteza de medição	Parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando, considerando as informações utilizadas.
EMA	Erro máximo admissível ou critério de erro definido para determinado uso; não é universal.
Recuperação	Indicador de desempenho usado em diversos métodos para avaliar resposta do processo frente a quantidade conhecida.
CV	Coeficiente de variação; medida relativa de dispersão, útil quando apropriada ao método.
PEP	Ensaio de proficiência, mecanismo de avaliação de desempenho conforme esquema de provedor.
Z-score	Estatística de desempenho usada em muitos PEP; interpretação depende do esquema e do valor designado.
Regra de decisão	Regra que descreve como a incerteza é considerada ao declarar conformidade.
Opinião/interpretação	Declaração técnica além do resultado bruto, emitida por pessoal autorizado e com base documentada.
Trabalho não conforme	Atividade ou resultado que não atende procedimento do laboratório ou requisito acordado com cliente.
LIMS	Sistema de gestão da informação laboratorial; inclui coleta, processamento, armazenamento, relato e recuperação de dados.
Interface	Mecanismo de transferência de dados entre sistemas; deve ser verificado/validado dentro da funcionalidade relevante.

16. Conclusão da Parte 3 - 04 de setembro

O dia 04 encerra a sequência técnica com um deslocamento claro: sair da simples execução do ensaio e demonstrar, por evidência, que o resultado continua válido, que o relatório comunica corretamente o que foi feito e que o sistema consegue detectar, corrigir e rastrear falhas.

Na garantia da validade, o principal aprendizado é combinar controles internos adequados ao método com comparação externa e análise crítica real dos dados. No relato, o ganho está em transformar o relatório em documento tecnicamente rastreável, especialmente quando há declaração de conformidade, amostragem, opinião ou emenda. Na avaliação de certificados, a pergunta central deixa de ser “o equipamento está calibrado?” e passa a ser “este equipamento, com esse erro, essa incerteza e essa faixa, é adequado ao meu uso?”.

Os blocos finais de reclamações, trabalho não conforme e gestão de dados mostram que a acreditação depende também da capacidade de aprender com falhas, proteger registros e provar o que aconteceu. A ISO/IEC 17025 não exige uma burocracia ornamental; ela exige um sistema em que decisões técnicas possam ser reconstruídas e defendidas.

SÍNTESE FINAL

A Parte 3 transforma as 46 páginas brutas do dia 04 em um guia técnico detalhado, preservando os exemplos e raciocínios úteis do treinamento, mas separando requisitos da ISO, interpretações práticas e regras complementares de acreditação. Deve ser lida em conjunto com as Partes 1 e 2 e com as versões vigentes dos documentos Cgcre citados.

17. Fontes utilizadas nesta Parte 3

- RELATORIO_CONSOLIDADO_TRANSCRICOES_04_SET_2026_260904_174755.pdf - transcrição integral das sessões de 04/09/2026.
- ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - cópia fornecida no curso.
- VIM - citado e consultado durante o treinamento; utilizado aqui apenas nos conceitos efetivamente discutidos.
- NIT-DICLA-026, NIT-DICLA-030, NIE-Cgcre, ISO/IEC 17043, Eurachem, Standard Methods, EPTIS e COMAR - mencionados durante o curso; quando não fornecidos, tratados como FONTES COMPLEMENTARES NÃO VERIFICADAS nesta Parte.

18. Apêndice operacional A - Matriz de mecanismos de 7.7

A tabela a seguir transforma cada mecanismo listado em 7.7.1 em perguntas de implantação. Ela não significa que todos os mecanismos sejam obrigatórios para todos os ensaios. A coluna “quando faz sentido” deve ser preenchida de forma tecnicamente defensável para cada método.

Mecanismo	Quando faz sentido	Exemplo de evidência	Pergunta de auditoria
Material de referência / controle	Quando existe material estável e apropriado para desafiar o processo ou verificar curva, equipamento ou desempenho.	Registro do controle, lote, valor alvo, resultado, critério e decisão.	O controle é independente o suficiente para detectar uma falha real?
Instrumentação alternativa calibrada	Quando duas rotas de medição independentes podem fornecer resultados comparáveis e rastreáveis.	Comparação entre instrumentos, critério e conclusão.	A segunda instrumentação é de fato independente e adequada ao mensurando?
Checagem funcional de equipamento	Quando funcionamento do equipamento pode deteriorar sem aparecer imediatamente no resultado.	Teste de funcionamento, temperatura, resposta, slope, estabilidade ou outro indicador.	O que o laboratório verifica antes de confiar no equipamento?
Padrão de checagem / trabalho	Quando um padrão pode demonstrar estabilidade do processo entre calibrações.	Histórico do padrão, gráfico de tendência, limites e ações.	O valor de checagem é acompanhado ao longo do tempo?
Checagem intermediária	Quando necessário para manter confiança no status de calibração durante o intervalo.	Registro periódico ou antes de uso crítico.	A frequência foi definida por risco, histórico, método ou fabricante?
Replicatas	Quando a repetibilidade é relevante e há quantidade de amostra suficiente.	Duplicatas, triplicatas, cálculo de diferença/CV ou limite de repetibilidade.	O critério foi derivado do desempenho demonstrado?
Reensaio / recalibração de item retido	Quando o item permanece estável tempo suficiente para repetir ou comparar.	Resultado original e reensaio, condição modificada e conclusão.	A repetição realmente acrescenta informação ou apenas repete o mesmo viés?
Correlação de características	Quando duas características têm relação científica conhecida.	Tabela ou regra de coerência entre parâmetros.	A correlação é tecnicamente válida ou apenas intuitiva?
Análise crítica de resultados relatados	Quando revisão histórica pode revelar padrões, desvios ou anomalias.	Revisão periódica de resultados e comentários técnicos.	Quem olha para o conjunto e não apenas para um resultado isolado?
Comparações intralaboratoriais	Quando mais de um analista, turno, equipamento ou condição executa o mesmo método.	Programa de comparação, dados e critério de precisão intermediária.	Diferenças entre pessoas ou equipamentos estão sendo detectadas?

Amostras cegas	Quando se quer avaliar desempenho sem indução pelo valor esperado.	Código oculto, resultado esperado revelado após análise, avaliação.	O analista conhecia alguma informação que pudesse direcionar o resultado?
----------------	--	---	---

Uma boa matriz de 7.7 deve ainda registrar frequência, responsável, fonte do critério, forma de tratamento de alertas, ação em caso de falha e relação com trabalho não conforme. O objetivo é impedir controles “decorativos”, executados apenas para produzir papel sem capacidade real de detectar problema.

18.1 Como definir frequência sem copiar um número universal

O treinamento cita diversas frequências derivadas de métodos ou documentos complementares. Para a ISO 17025, o raciocínio deve ser mais amplo. A frequência de um controle pode ser sustentada por risco, estabilidade histórica, criticidade do resultado, frequência de uso, comportamento do equipamento, exigência do método, volume de amostras, experiência anterior e resultados de PEP. Quando um método ou regulamento já traz frequência obrigatória, ela passa a ser requisito do método ou regulamento, e não da ISO 17025 em abstrato.

Para um ensaio executado diariamente com histórico instável, controle a cada lote pode ser defensável. Para outro executado poucas vezes por ano com material estável, outra frequência pode ser tecnicamente suficiente. O laboratório deve conseguir explicar por que escolheu aquela frequência e como saberia que ela deixou de ser adequada.

19. Apêndice operacional B - Auditoria completa de relatórios

Este apêndice pode ser convertido diretamente em checklist de revisão de formulário ou em regra de validação do LIMS. Ele foi construído a partir da estrutura de 7.8 e das discussões do dia 04.

19.1 Requisitos comuns de 7.8.2

Item a conferir	Pergunta de revisão	Observação prática
Título	O documento deixa claro se é relatório de ensaio, certificado de calibração ou relatório de amostragem?	Evitar títulos genéricos que confundam o tipo de atividade.
Identificação do laboratório	Nome e endereço estão presentes e controlados?	Informação fixa pode ficar em cabeçalho/rodapé.
Local da atividade	É possível saber onde cada atividade relevante foi realizada?	Campo, instalação permanente, instalação do cliente ou outro local.
Identificação unívoca	O relatório tem número/identificação única e cada página pode ser vinculada a ele?	Evitar páginas destacadas sem identificação.
Final do relatório	O término é inequívoco?	Não precisa palavra “FINAL”; basta forma clara e consistente.
Cliente	Nome e contato estão corretos?	Cliente interno também deve ser identificável.
Método	O método utilizado está identificado sem ambiguidade?	Edição/revisão é boa prática quando necessária para eliminar dúvida.
Item ensaiado	Descrição e condição do item são suficientes?	Condição anormal deve ser registrada quando relevante.
Datas	Recebimento, amostragem, execução e emissão aparecem quando pertinentes?	Horário pode ser crítico em ensaios de curta estabilidade.
Amostragem	Há referência ao plano e método quando o laboratório foi responsável?	Vincular a 7.8.5.
Resultados	Resultados, unidades e identificação do que foi ensaiado estão claros?	Não misturar unidade, proporção e símbolo sem definição.
Desvios	Desvios, adições ou exclusões estão declarados quando houver?	Avaliar impacto antes de liberar.
Autorização	A pessoa que autorizou está identificada?	Assinatura manuscrita não é requisito universal.

Resultados externos	Resultados fornecidos por provedor externo são identificados quando necessário?	Regras de símbolo podem ser mais restritivas.
Responsabilidade	O laboratório assume responsabilidade pelas informações, salvo dados claramente fornecidos pelo cliente?	Distinguir informação recebida de informação produzida.

19.2 Requisitos adicionais para relatório de ensaio

- Condições específicas do ensaio devem ser relatadas quando necessárias à interpretação.
- Declaração de conformidade só deve aparecer quando solicitada ou pertinente e precisa usar regra de decisão documentada.
- Incerteza deve ser informada quando pertinente à validade/aplicação, quando solicitada ou quando afeta conformidade a limite.
- Opiniões e interpretações devem ser claramente identificadas e emitidas por pessoal autorizado.
- Informações adicionais exigidas por método, autoridade ou cliente devem ser incorporadas sem mascarar o que pertence ao escopo acreditado.

19.3 Requisitos adicionais para relato da amostragem

- Data da amostragem e, quando crítico, horário.
- Identificação unívoca do item ou material amostrado.
- Local da amostragem com descrição, coordenadas, diagrama, esboço ou fotografia quando necessário.
- Referência ao plano e método de amostragem.
- Condições ambientais que influenciem a interpretação.
- Informações necessárias para avaliar a incerteza de medição do ensaio ou calibração subsequente.

19.4 Requisitos adicionais para certificado de calibração

- Incerteza do resultado de medição.
- Condições ambientais que influenciem a calibração.
- Declaração de rastreabilidade metrológica.
- Resultados antes e depois de ajuste ou reparo, quando disponíveis.
- Declaração de conformidade, quando pertinente.
- Opiniões e interpretações, quando apropriadas e autorizadas.
- Não incluir recomendação de intervalo de calibração, salvo quando isso tiver sido acordado com o cliente.

19.5 Controle de emendas

Antes de liberar uma emenda ou reemissão, confirmar: qual informação mudou, por que mudou, quem solicitou, quem autorizou, qual documento original é substituído, como o cliente será informado e se a alteração pode afetar decisões tomadas com o relatório anterior. Mudança de identificação fornecida pelo cliente deve ser rastreada com especial cuidado.

20. Apêndice operacional C - Roteiro de análise crítica de PEP

O curso demonstrou uma leitura de relatório de PEP muito mais rica do que apenas “Z-score verde”. O roteiro abaixo conserva essa lógica e pode virar formulário interno.

Etapa	Conteúdo
1. Identificação	Provedor, acreditação/reconhecimento, rodada, parâmetro, matriz, método, data de emissão e status preliminar/final.
2. Adequação	O parâmetro, matriz, faixa e princípio analítico representam de forma útil o ensaio do laboratório?
3. Resultado do laboratório	Registrar valor, replicatas, média, dispersão interna e código do participante.

4. Valor designado	Identificar como foi obtido: valor de referência, consenso robusto, laboratório de referência ou outro mecanismo.
5. Dispersão do esquema	Avaliar desvio padrão designado, CV, número de participantes e eventuais critérios robustos/outliers.
6. Estatística de desempenho	Registrar Z-score, Zeta, En ou outra estatística usada e conferir a fórmula quando houver dúvida.
7. Coerência	Comparar o desempenho externo com repetibilidade, precisão intermediária e histórico interno.
8. Comentários técnicos	Ler recomendações do provedor e verificar se alguma hipótese se aplica ao laboratório.
9. Conclusão formal	Classificar conforme regra do esquema: satisfatório, questionável, insatisfatório etc.
10. Conclusão interna	Decidir se o resultado, mesmo formalmente satisfatório, exige melhoria, repetição ou investigação.
11. Ação	Definir ação, responsável e prazo de acordo com risco e causa provável.
12. Eficácia	Definir como será demonstrada a eficácia da ação. Se depender de nova participação por regra Cgcre, confirmar na NIT vigente.

20.1 Exemplo reconstruído do curso

No relatório analisado, o laboratório MA_169 participou em nitrogênio amoniacal, pH e condutividade. O curso observa que alguns resultados tinham Z-score satisfatório, mas a dispersão do grupo era elevada. A conclusão sugerida foi: “atende ao critério formal do provedor, porém a dispersão do conjunto reduz a força da evidência para o controle interno”. Essa distinção é excelente porque separa atendimento mínimo de acreditação de confiança metrológica para uso interno.

Em pH, o grupo pareceu mais homogêneo. Em outro caso, um Z-score pareceu incoerente com a média informada, e a instrutora sugeriu conferir a fórmula e, se necessário, contestar o provedor antes do relatório final. Esse comportamento é exatamente o tipo de análise crítica que se espera de um laboratório tecnicamente ativo.

20.2 Critério interno mais restritivo

O laboratório pode adotar um nível interno mais restritivo que o provedor, desde que não reescreva retroativamente a classificação do PEP. Exemplo: o provedor considera $|Z| \leq 2$ satisfatório, mas o laboratório decide que resultados com $|Z| > 1$ gerarão ação de melhoria. Nesse caso, o resultado continua “satisfatório” perante o esquema, enquanto internamente dispara melhoria. Isso evita chamar de não conformidade aquilo que não violou critério estabelecido.

21. Apêndice operacional D - Avaliação de certificados passo a passo

A sequência abaixo foi construída a partir dos exercícios de termo-higrômetro e sensor de temperatura discutidos na sessão da tarde.

Passo	Pergunta	Saída
1	Qual é o uso pretendido do equipamento?	Mensurando, faixa, condição e criticidade.
2	Qual é a faixa realmente necessária?	Faixa operacional, pontos críticos e limite regulatório.
3	Os pontos calibrados cobrem essa faixa?	Cobertura adequada, necessidade de interpolação ou lacuna.
4	Qual é o erro/correção em cada ponto?	Tabela de erro e sinal.
5	Qual é a incerteza em cada ponto?	U e fator/nível de confiança quando informado.

6	Existe critério documentado de aceitação?	EMA, relação com tolerância ou outro critério técnico.
7	O critério usa erro, incerteza ou ambos?	Regra formal e justificativa.
8	Correção será aplicada leitura a leitura?	Instrução de uso e fórmula.
9	Ou será criada faixa operacional corrigida?	Faixa específica do instrumento.
10	A incerteza exige estreitar a faixa?	Novo intervalo seguro.
11	O equipamento continua adequado?	Aprovado, aprovado com restrição ou rejeitado.
12	Como essa decisão será comunicada ao usuário?	Etiqueta, cadastro, LIMS, instrução, treinamento.

21.1 Caso A - equipamento usado apenas para manter uma faixa

No exemplo de umidade, o curso parte de uma faixa de processo e observa que o instrumento tem erro sistemático significativo. A estratégia proposta é converter a faixa do método para a faixa que deve aparecer no visor e, depois, estreitá-la pela incerteza. A lógica operacional é válida se o único objetivo for saber se a condição está dentro do intervalo e se o cálculo estiver vinculado ao certificado atual.

O ponto crítico é não transformar um único certificado em regra eterna. Se a próxima calibração alterar erro ou incerteza, a faixa corrigida também muda. Por isso, a faixa deve ser controlada como dado metrológico dependente da calibração.

21.2 Caso B - medição de campo cujo valor será relatado

No sensor de temperatura do mar, o valor indicado participa diretamente do resultado. Nesse cenário, o laboratório precisa decidir se usa correção explícita, se incorpora erro ao orçamento de incerteza ou se adota outro tratamento tecnicamente sustentado. A discussão do curso mostra que a mesma solução usada para uma sala não pode ser copiada automaticamente para medição ambiental.

21.3 Caso C - resultado próximo de limite

Quando o resultado está próximo de um limite regulatório, a adequação do equipamento e a declaração de conformidade são questões distintas. Um equipamento pode ser suficientemente bom para medir, mas a incerteza pode tornar a decisão de conformidade indeterminada sob determinada regra. O laboratório deve evitar descartar equipamento apenas porque “a incerteza cruza o limite”; primeiro deve separar capacidade metrológica do instrumento, resultado medido e regra de decisão.

21.4 O risco de uma regra 3:1 aplicada sem contexto

A relação tolerância/desempenho pode ser útil como regra de engenharia, mas o curso mostra como ela pode confundir quando se usa amplitude total, meia amplitude ou soma de erro e incerteza sem definição consistente. Se o laboratório decidir adotar uma razão 3:1, o procedimento deve definir exatamente o numerador, o denominador, se usa U expandida ou incerteza padrão, se inclui erro residual e como trata assimetria. Sem isso, dois analistas podem calcular critérios diferentes a partir da mesma tolerância.

22. Apêndice operacional E - Fluxos de reclamação e trabalho não conforme

22.1 Fluxo de reclamação

Etapa	Pergunta de controle
Receber	A manifestação é informação, comentário ou possível insatisfação com atividade do laboratório?
Registrar	Há identificação, data, origem e descrição suficiente?

Validar	A reclamação está relacionada às atividades pelas quais o laboratório é responsável?
Acusar recebimento	É possível informar ao reclamante que o caso foi recebido e será tratado?
Investigar	Quais dados, pessoas, registros e resultados precisam ser verificados?
Decidir ações	A reclamação procede? Quais ações imediatas/corretivas são necessárias?
Revisar conclusão	Pessoa não envolvida na atividade original analisou e aprovou a conclusão?
Comunicar	O reclamante recebeu progresso/conclusão quando possível?
Encerrar	O término foi formalmente comunicado e os registros foram retidos?

No caso de cliente interno, a ausência da palavra “reclamação” não deve impedir o tratamento. Um pedido reiterado de prazo ou uma contestação de data pode sinalizar insatisfação. O procedimento precisa definir critérios objetivos para que a equipe não transforme toda pergunta em reclamação nem ignore reclamações informais.

22.2 Fluxo de trabalho não conforme

Etapa	Pergunta de controle
Detectar	Qual requisito, procedimento, condição ou critério não foi atendido?
Conter	É necessário interromper trabalho, reter relatório ou repetir ensaio?
Avaliar risco	Qual a importância e urgência do desvio?
Revisar passado	Resultados anteriores podem ter sido afetados? Até onde voltar?
Decidir aceitabilidade	O trabalho pode ser aceito tecnicamente ou precisa ser invalidado?
Cliente	É necessário notificar, corrigir ou cancelar resultado?
Retomar	Quem está autorizado a liberar a retomada?
Recorrência	Há risco de repetição ou dúvida sistêmica?
Ação corretiva	Se sim, abrir ação corretiva e verificar eficácia.
Aprendizado	Matriz de risco, treinamento, procedimento ou controle precisa ser atualizado?

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Uma geladeira ficou 1,5 °C acima do limite por duas horas. O laboratório identifica quais amostras estavam armazenadas, quais métodos são sensíveis, quanto tempo de excursão cada método tolera e se resultados já foram emitidos. A conclusão pode variar por amostra. O simples fato de a temperatura sair do limite não determina automaticamente que todos os resultados sejam cancelados.

23. Apêndice operacional F - Plano de validação de planilhas, LIMS e interfaces

O requisito 7.11.2 é frequentemente subestimado. A validação deve provar que a funcionalidade usada pelo laboratório produz o resultado esperado. Não é necessário testar cada função de um software comercial; é necessário testar as funções, configurações e interfaces que sustentam as atividades acreditadas.

23.1 Inventário mínimo

- Nome do sistema ou planilha e versão.
- Proprietário/responsável interno.
- Finalidade e processos atendidos.
- Entradas, saídas e interfaces.
- Cálculos ou decisões automatizadas.
- Criticidade para o resultado.
- Controle de acesso e perfis.
- Local de armazenamento e retenção.
- Backup/recuperação.
- Histórico de alterações e validações.

23.2 Casos de teste recomendados para planilha

Teste	Objetivo	Resultado esperado
Caso nominal	Confirmar cálculo em condição típica.	Resultado idêntico ao cálculo independente dentro do critério definido.
Extremo inferior	Testar faixa baixa e arredondamento.	Sem perda de casas ou erro de unidade.
Extremo superior	Testar faixa alta e limite.	Sem overflow, truncamento ou regra errada.
Entrada inválida	Avaliar proteção contra texto, vazio, sinal incorreto ou unidade errada.	Erro controlado ou bloqueio.
Fórmula protegida	Tentar editar célula crítica.	Edição impedida para usuário comum.
Cópia de linha	Verificar referências relativas/absolutas.	Fórmulas continuam apontando para células corretas.
Arredondamento	Comparar com regra aprovada.	Número de casas e arredondamento corretos.
Versão	Alterar arquivo e verificar rastreabilidade.	Versão, autor e data identificáveis.
Transferência	Exportar/importar no LIMS.	Valor, unidade, ID da amostra e status preservados.
Recuperação	Restaurar cópia anterior.	Arquivo íntegro e utilizável.

23.3 Casos de teste para interface equipamento → LIMS

- Associar resultado ao ID correto da amostra.
- Preservar unidade e prefixo.
- Preservar sinal, casas decimais e notação científica.
- Transferir data/hora e identificação do equipamento quando requerido.
- Bloquear duplicidade ou indicar nova versão quando houver repetição.
- Tratar resultado abaixo de limite, acima de faixa ou erro do instrumento.
- Registrar falha de comunicação e impedir perda silenciosa.
- Testar reenvio após falha sem gerar resultado duplicado.
- Verificar trilha de auditoria e usuário que aprovou a transferência.

23.4 Alteração e revalidação

Nem toda atualização exige repetir todos os testes. O laboratório deve fazer análise de impacto e repetir os casos afetados. Uma mudança apenas visual pode ter baixo impacto; uma alteração de fórmula, unidade, interface, regra de arredondamento ou lógica de aprovação exige revalidação proporcional.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Relatório de validação contendo objetivo, versão, casos de teste, dados utilizados, resultado esperado, resultado obtido, desvios, conclusão, aprovador e registro de revalidação após mudanças.

24. Apêndice documental G - Trechos ampliados do dia 04

Esta seção preserva trechos mais longos da fala porque eles ajudam a reconstruir a lógica do treinamento e podem ser úteis em estudo futuro. A redação foi apenas pontuada e limpa de ruído evidente.

24.1 PEP e parte significativa do escopo

TRECHO AMPLIADO - PP. 7-10

“Eu não preciso participar sempre de todos os ensaios que tenho no meu escopo. Posso definir os ensaios por aquilo que a gente chama parte significativa do escopo. A ideia é perguntar: se eu faço bem este ensaio, provavelmente faço bem os demais que estão nesse mesmo grupo? Depois eu monto o plano de participação pensando nos riscos: ensaio que faço mais, que tenho mais dificuldade, em que técnicos tiveram resultado ruim, em que tenho mais reclamação. A participação e a frequência que estou mostrando estão na NIT 26. Quando não existe programa apropriado, eu preciso demonstrar a busca e procurar alternativas de comparação.”

Comentário: o valor do trecho é a abordagem baseada em risco. Frequência e agrupamento devem ser confirmados na NIT vigente.

24.2 Relatório preliminar e análise crítica do PEP

TRECHO AMPLIADO - PP. 11-18

“Esse relatório está escrito preliminar. Para acreditação, eu aguardaria o relatório final. Depois, eu não vou só olhar se o Z-score foi satisfatório. Vou ver como foi obtido o valor designado, quantos participantes havia, qual foi o desvio padrão do grupo, se a dispersão foi muito grande e se isso representa bem o desempenho que eu quero demonstrar. Pode atender ao critério do provedor e, mesmo assim, eu decidir internamente que quero melhorar ou participar de outra rodada. Os comentários técnicos do provedor são muito úteis para investigar causa e melhorar o ensaio.”

24.3 Conteúdo do relatório

TRECHO AMPLIADO - PP. 19-22

“Antes de emitir o resultado, ele tem que ser analisado e autorizado. Para cliente interno, pode haver relatório simplificado, desde que as outras informações fiquem disponíveis. O relatório precisa identificar o método, o item, as datas quando críticas, o local da atividade, o plano de amostragem quando aplicável, a pessoa que autorizou e os resultados. Se houver declaração de conformidade, a regra de decisão precisa estar definida. Se houver opinião, quem dá a opinião precisa estar qualificado e autorizado. E quando o laboratório é responsável pela amostragem, há informações específicas de data, local, método, condições ambientais e incerteza.”

24.4 Emenda de relatório

TRECHO AMPLIADO - P. 23

“Eu emiti um relatório e faltou uma informação ou estava incorreta. Posso emitir somente uma emenda ou um novo relatório completo. O novo precisa se ligar ao anterior, indicar que substitui o documento original e deixar claro o que foi alterado. Se a mudança foi pedida pelo cliente porque ele forneceu uma identificação errada, é prudente registrar que a alteração foi feita a pedido do cliente.”

24.5 Erro, incerteza e uso do equipamento

TRECHO AMPLIADO - PP. 28-30

“Primeiro eu separo erro e incerteza. O erro é a diferença entre o valor que o instrumento indica e o valor de referência. A incerteza mostra que o resultado não é um ponto exato; existe uma faixa de valores associados. Eu olho no certificado os pontos calibrados, o erro e a incerteza e pergunto se isso atende ao meu uso. Um equipamento pode ser bom para uma faixa e não ser bom para outra aplicação.”

24.6 Faixa corrigida do termo-higrômetro

TRECHO AMPLIADO - PP. 33-34

“Se a minha faixa do método é uma, mas o instrumento tem erro conhecido, eu posso transformar a faixa do método naquilo que devo observar naquele instrumento. Assim, não preciso calcular a correção toda vez. Depois eu considero a incerteza: se nos extremos ela pode me levar para fora da faixa, estreito a faixa operacional. O importante é que essa faixa corrigida esteja vinculada à calibração e seja usada de forma controlada.”

24.7 Sensor em campo e limite de 40 °C

TRECHO AMPLIADO - PP. 35-39

“No campo é diferente de só controlar uma sala. O valor que eu leio é o resultado que vou usar. Se estou perto de um limite, não posso resolver só pelo arredondamento. Preciso separar se o equipamento é adequado para medir e, depois, como vou declarar conformidade considerando a incerteza. Nenhuma medida tem incerteza zero.”

24.8 Reclamação e trabalho não conforme

TRECHO AMPLIADO - PP. 40-42

“Reclamação precisa ter um processo documentado e o cliente deve ser informado quando possível. A conclusão deve ser analisada por alguém que não participou da atividade original. Trabalho não conforme é qualquer aspecto da atividade ou resultado que não atende ao que foi estabelecido. Eu avalio risco, importância, impacto em resultados anteriores, aceitação, necessidade de notificar cliente e quem autoriza a retomada.”

24.9 Sistemas e planilhas

TRECHO AMPLIADO - PP. 43-44

“O sistema tem que proteger contra acesso não autorizado, adulteração e perda. Preciso garantir a integridade dos dados. Quando é um provedor externo, ele também tem que cumprir os requisitos aplicáveis. Planilhas e sistemas que eu configurei precisam ser validados quanto à funcionalidade. As interfaces precisam funcionar e os cálculos e transferências precisam ser conferidos.”